中国一带一路政策优化研究—基于经济影响视角

主浩成

内容提要：随着“一带一路”倡议宏大战略构想的不断推进，中国与沿线国家和地区的基础设施建设不断发展、贸易投资合作及人文交流不断推进，极大促进了全球经济的协同发展与共同繁荣。在一带一路已经成为现代中国重要主题的情况下，如何进一步提升一带一路发展水平将是未来的重要任务之一。目前，关于一带一路对沿线国家经济影响的相关研究较少，更多论文侧重于对中国经济的影响。因此，需要建立评价模型，以评估“一带一路”经济影响以及对以后可能面临的挑战提出建议。为定量研究我国一带一路发展问题，监测一带一路经济影响水平、区域差异和动态演变，本文在科学界定一带一路内涵和特征的基础上，构建了五个维度组成的一带一路经济影响指标体系，进一步利用 CRITIC 法、Dagum 基尼系数、Kernel 密度估计函数和 Lasso-随机森林-BP 神经网络的方法对一带一路经济影响展开统计监测。研究发现：一带一路经济影响水平总体呈现上升趋势，产业链韧性和产业链可持续性有待提高；发达国家和地区的一带一路影响水平高于欠发达地区，一带一路经济影响水平区域差异主要来源于区域间差异，并且区域差异有扩大的趋势。本文丰富了一带一路影响效果和预测的相关理论研究，科学测度了一带一路的影响水平，为一带一路事业进一步的发展提供参考。

关键词：一带一路；区域差异；分布动态演进；政策建议与预测

Research on the optimization of China's Belt and Road Policy - Based on the economic impact perspective

Zhu Haocheng

Abstract: As the Belt and Road Initiative advances, it has significantly boosted global economic harmony and prosperity through infrastructure, trade, and people-to-people ties. With the initiative's growing importance, assessing its economic impact on participating countries is crucial. This study constructs an economic impact index system for the Belt and Road, employing methods like CRITIC, Dagum Gini coefficient, and machine learning algorithms to analyze its development and regional disparities. Results indicate an overall positive trend, with higher impact in developed regions than less developed ones, and a widening of regional differences. This research enhances understanding of the Belt and Road's influence and offers insights for its future development.

Key words: The Belt and Road; Regional differences; Distributed dynamic evolution; Policy recommendations and forecasts

目录

摘要 1
一、 引言 4
二、 数据来源及研究方法 4
2.1 数据来源 4
2.2 指标方法 4
2.3 研究方法 6
三、 一带一路经济影响效果评价 8
3.1 一带一路经济影响特征 8
3.2 一带一路评价指标体系 9
3.3 一带一路经济影响典型事实 10
四、 一带一路发展对经济影响的空间差异和来源 12
4.1 一带一路经济影响水平区域差异分析 12
4.1.1 基于 Dagum 基尼系数 12
4.1.2 稳健性检验 14
4.2 一带一路经济影响水平动态演变分析 15
4.2.1 基于核密度估计 14
4.2.2 稳健性检验 15
五、 一带一路挑战和预测模型的构建 16
5.1 基于多种方法的挑战和预测模型构建 16
5.1.1 基于 Lasso 回归的关键影响因素识别 16
5.1.2 基于随机森林回归的关键因素关联分析 17
5.1.3 构建 BP 神经网络预测模型及精确度检验 18
5.2 一带一路经济预测路径设计 19
5.3 一带一路经济影响挑战预测 20
六、 结论 20
6.1 创新性工作 20
6.2 创新性结论 20
6.3 政策建议 21
参考文献 21

表格与插图清单

表 1.一带一路经济影响综合评价体系……..……...10
表 2.一带一路经济影响指标权重计算表……..……10
图 1.各指标历年变化率折线图……11
表 3.一带一路经济影响评估结构计算表……11
图 2.“一带一路”各大洲经济影响发展趋势……12
图 3.Dagum 基尼系数及贡献率结果图……12
图 4.一带一路经济影响组内基尼分解……..13
图 5.一带一路经济影响基尼分解贡献率图……..14
图 6.泰尔指数分解结果图……..14
图 7.一带一路经济影响时间变化核密度图……..15
图 8.一带一路经济影响区域差异核密度图……..15
图 9.一带一路经济影响区域差异核密度稳定性检验图……..16
图 10.Lasso 回归结果图……..16
图 11.随机森林回归结果图……17
图 12.六大主要因素与经济影响相关性图……17
图 13.神经网络与实际数值拟合效果图……18
图 14. 神经网络预测结果图……...19
图 15.各路径下一带一路经济影响趋势图……19

一、 引言

新时代中国特色大国外交的重大创举——“一带一路”已走过十年，此计划不仅彰显了我国开放包容、互利共赢的高水平姿态，也为沿线各国的经济发展做出了巨大贡献。为了全面更好评估“一带一路”的经济影响成效和预防未来问题，亟需打造一套高效的经济影响评价体系及规划模型，为“一带一路”行稳行远提供借鉴与保障。在研究一带一路经济影响之前，需要厘清一带一路的相关理论.

“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称，2013 年 9 月和 10 月由中国国家主席习近平分别提出建设“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合作倡议。关于一带一路的相关理论研究包括一带一路的经济影响、一带一路的政策建议、一带一路的挑战预测等方面。一带一路的经济影响方面，相关研究主要集中在对沿线国家的影响和对中国省份的影响的测度上。在对沿线国家经济影响的测度研究上，学者们从不同角度使用了不同的测算方式，近些年，一带一路的经济影响是学术界和业界的关注重点，研究成果较为丰富，大都借助综合评价理论采用多指标测度产业高质量发展水平。如，北京大学团队（2017）根据五通指数构建了一带一路发展质量评价指标体系测度发展质量；吕越等（2019）基于五通指数通过双重差分法构建指标体系测度一带一路促进效应；蔡树勋（2022）通过经济增长、资本、劳动力、土地等指标进行一系列稳健性检验和异质性分析阐释一带一路的促进作用。纵观现有学者的相关研究，关于一带一路经济影响的指标选取、挑战预测、模型建立等理论的研究已经较为丰富和完善，为本文的研究奠定了良好基础。然而，一带一路对沿线国家的经济影响的相关研究还不多，实证研究相对匮乏，当前需要清晰选取一带一路的代表性指标，对一带一路经济影响水平做全面的认识，从而找到一带一路的发展短板，精准发力。本文的主要贡献如下：第一，科学分析一带一路的发展特征，并在此基础上构建一带一路经济影响评价指标体系；第二，科学测算各大洲一带一路经济影响水平，为一带一路相关实证研究提供补充；第三，对各大洲情况进行具体分析，找到一带一路的有利影响和不足；第四，分析一带一路经济影响水平的区域差异和来源，并揭示其时空演变特征，提出有针对性的政策建议；第五，建立关键指标选择模型和预测模型，建立预测路径，在对未来挑战预测基础上为一带一路发展提供建议与意见。

二、 数据来源及研究方法

2.1 数据来源

一带一路沿线国家与中国进出口额数据、城镇人口比例数据、三大产业数据、中国对外投资数据和外资对中国投资数据均来自于中国一带一路网、世界银行官网、一带一路统计数据库等相关数据网站。

2.2 指标方法

CRITIC 法是一种基于评价指标的对比强度和指标之间的冲突性来综合衡量指标的客观权重的方法。考虑指标变异性大小的同时兼顾指标之间的相关性，并非数字越大就说明越重要，完全利用数据自身的客观属性进行科学评价。

- 对比强度是指同一个指标各个评价方案之间取值差距的大小，以标准差的形式来表现。标准差越大，说明波动越大，即各方案之间的取值差距越大，权重会越高；
- 指标之间的冲突性，用相关系数进行表示，若两个指标之间具有较强的正相关，

说明其冲突性越小，权重会越低。

对于 CRITIC 法而言，在标准差一定时，指标间冲突性越小，权重也越小；冲突性越大，权重也越大；另外，当两个指标间的正相关程度越大时，（相关系数越接近 1），冲突性越小，这表明这两个指标在评价方案的优劣上反映的信息有较大的相似性

步骤：

假设有 n 个待评价样本，p 项评价指标，形成原始指标数据矩阵：

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{np} \end{pmatrix} \tag{1}$$

其中X_{ij}表示第 i 个样本第 j 项评价指标的数值。（1）无量纲化处理

为消除因量纲不同对评价结果的影响，需要对各指标进行无量纲化处理处理。

CRITIC 权重法一般使用正向化或逆向化处理，正向指标处理公式如下：

$$x'_{ij} = \frac{x_j - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \tag{2}$$

逆向指标处理公式如下：

$$x'_{ij} = \frac{x_{max} - x_j}{x_{max} - x_{min}} \tag{3}$$

（2）指标变异性

以标准差的形式来表现

$$\begin{cases} x_{j-mean} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_{ij} & (4) \\ S_j = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_{ij} - x_{j-mean})^2}{n-1}} & (5) \end{cases}$$

S_j表示第 j 个指标的标准差

在 CRITIC 法中使用标准差来表示各指标的内取值的差异波动情况，标准差越大表示该指标的数值差异越大，越能放映出更多的信息，该指标本身的评价强度也就越强，应该给该指标分配更多的权重。

（3）指标冲突性

用相关系数进行表示

$$R_j = \sum_{i=1}^{p}(1 - r_{ij}) \tag{6}$$

R_{ij}表示评价指标 i 和 j 之间的相关系数

使用相关系数来表示指标间的相关性，与其他指标的相关性越强，则该指标就与其他指标的冲突性越小，反映出相同的信息越多，所能体现的评价内容就越有重复之处，一定程度上也就削弱了该指标的评价强度，应该减少对该指标分配的权重。

（4）信息量

$$C_j = S_j \sum_{i=1}^{p}(1 - r_{ij}) = S_j * R_j \tag{7}$$

C_j越大，第 j 个评价指标在整个评价指标体系中的作用越大，就应该给其分配更多的权重。

（5）客观权重

所以第 j 个指标的客观权重W_j为：

$$W_j = \frac{C_j}{\sum_{j=1}^{p} C_j} \tag{8}$$

本文样本为 2014—2012 年期间六大洲的所有参与一带一路的国家，对于缺失数据予以剔除和插值。完成一带一路经济影响水平评价指标体系的搭建和相关数据收集后，本文进一步测算一带一路经济影响水平综合指数。一般可以通过主观和客观赋权法对指标权重进行处理，人工赋予指标权重即为主观赋权法，常见的方法如专家打分法等；权重来源数据本身、无人工干预即为客观赋权法，常见的方法如熵值法等。Critic 法凭借易于计算和原理简单的特点被广泛应用于经济评价领域（例子待举），因此本文采用此方法测算指标权重。经过多种检验与测试，证明采用 Critic 法测算所得的产业链现代化水平指数是科学有效的。

2.3 研究方法

一带一路经济影响效果的分析和判断以科学测度一带一路经济影响的空间与时间状态为基础，故而选择可有效测度空间状态的 Dagum 基尼系数等方法。在剖析一带一路经济影响的分布密度及空间地域差异方面，核密度分析法以其可视化效果显著成为首选方法。在提供政策建议时需要选取主要指标进行分析，在此采用在主要指标选取方面具有独特优势的 Lasso 回归和随机森林回归。在预测不同路径未来的发展与挑战，可采用在预测方面效果优良的 BP 神经网络预测方法。

i. **Dagum 基尼系数**

Dagum 基尼系数及分解的方法被广泛的应用于区域差异的测算中，如下式所示：

$$G = \frac{\sum_{j=1}^{k}\sum_{k=1}^{k}\sum_{i=1}^{n_j}\sum_{r=1}^{n_h}|y_{ji} - y_{hr}|}{2n^2 y_{mean}} \tag{9}$$

其中，G 表示基尼系数，n 表示大陆的数量，k 表示国家的数量，n_j和n_h分别表示区域 j 和区域 h 内的国家数，y_{ji}和y_{hr}分别表示区域 j 中的国家 i 和区域 h 中的国家 r 的一带一路影响水平，y 表示一带一路影响水平的平均值。总体基尼系数可以进一步拆解为三部分，即区域内（Gw）、区域间（Gnb）和超变密度（Gt），关系为：

$$G = Gw + Gnb + Gt \tag{10}$$

ii. **核密度估计**

核密度分析用于刻画研究对象的空间密度特征和分布趋势，能有效反 应核对周边区域的影响程度。本文以核密度分析法测算乡村旅游重点村空间分布的分散 或集聚特征。公式如下所示：

$$f(x) = \frac{1}{nh}\sum_{i-1}^{n} k\left(\frac{x - x_i}{h}\right) \tag{11}$$

式中：$(\frac{x-x_i}{h})$为核函数；h 为带宽；x-xi 为国家 x 到测量标点国家 xi 的距离。

iii. Lasso 回归

Lasso 模型原理:设 x 为自变量，y 为因变量，n 次取样后得到观测数据的标准化值为(x,y)，其中 x 为 n×p 矩阵(n＞p)，y 为 n×1 矩阵，第 i 个观测值为x_i=(x_{i1}，x_{i2}，…，x_{ip})^T，i∈［1，2，⋯，n]，且各观测值相互独立，y=(y_1，y_2，…，y_n)^T。y 对 x 的回归模型表示为:

$$y_i = \alpha + \sum \beta_j x_{ij} + \varepsilon_i \tag{12}$$

式中:ε_i～N(0，σ^2) ，定义中 α =y_{mean}，标准化的数据中y_{mean}=0，故上式整理后可得:

$$y = \beta x + \varepsilon \tag{13}$$

式中:ε～N(0,σ^2);β 为 n 维参数向量; ε 为随机扰动项。若要筛选出影响显著的变量，则需要在式子加上 1 个约束条件，表达如下所示：

$$\arg \quad min_{\{\beta_1,\ldots,\beta_n\}} ||y - \beta x||^2 \qquad s.t \ \sum_j \frac{\beta}{\beta_j^0} \le s \tag{14}$$

式中:$s = \frac{t}{\sum \beta_j^0}$，s 的取值范围为［0,1］;t 是 1 个调和参数，t≥0，Lasso 回归是通过不断调整 t 值，降低模型整体回归系数，不断压缩不显著变量的系数，直至为 0。

iv. **随机森林回归**

随机森林回归算法通过引入随机性来构建多个决策树，再通过对这些树的预测结果进行平均或投票来得出最终的预测结果。

随机森林的生成规则如下：

1. 从原始训练集中随机有放回采样 n 个训练样本，重复 T 次；
2. 用这 T 个数据集，分别作为训练集训练 T 个 CART 树模型；
3. 如果特征维度为 M，指定一个常数 m，随机地从 M 个特征中选取 m 个特征子集，每次树进行分裂时，从这 m 个特征中选择最优的；
4. 将生成的 T 棵决策树组成随机森林，保证每棵树都尽最大程度的生长，并且没有剪枝过程；
5. 对于分类问题，由 T 个 CART 树投票表决产生分类结果。对于回归问题，由 T 棵树预测结果的均值作为最终的预测结果。

v. **BP 神经网络**

在应用神经网络的过程中，处理信息的单元一般分为 3 类:输入单元、输出单元和隐藏单元。BP 神经 网络模型的主要思想如图 1 所示:向输入层中输入学习样本，通过误差反向传播对网络的偏差进行多次调整和训练，使输出值和期望值的误差尽可能小。

BP 神经网络模型的原理为:令 x=(x_1，x_2，⋯，x_r，⋯，x_n)为训练集，训练样本描述:输入值x_r=(x_{r0}，x_{r1}，x_{r2}，⋯，x_{rq})，真实值y_r=(y_{r1}，y_{r2}，y_{r3}， ⋯，y_{r0})，预测值s_r=(s_{r1}，s_{r2}，s_{r3}，⋯，s_{r0})。假设输入层与输出层的阈值和权重分别为v_{0j}和v_{ij} ，隐藏层与输出层的阈值和权重分别为u_{0k}和u_{jk} ，预期精度为 b，迭代次数为 m。则数学表达式见下式:

$$z_j = f(I_j) = f\left(\sum_{i=0}^{q} v_{ij} * x_{ri}\right) \tag{15}$$

$$s_k = f(I_k) = f\left(\sum_{i=0}^{p} u_{jk} * z_{rj}\right) \tag{16}$$

式中:I_j为隐藏层的输入;I_k为输出层的输入;z_j为隐藏层输出; s_k为输出层的输出;f为传递函数。误差能量之和E(m)为：

$$E(m) = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{o}[y_{rk}(m) - s_{rk}(m)]^2 \tag{17}$$

若E(m)＜b，则网格满足精度要求，否则需要进行误差反向传播。引入学习率 η，迭代过程见下式:

$$v_{ij}(m+1) = v_{ij}(m) - \eta\frac{dE(m)}{dv_{ij}} \tag{18}$$

$u_{jk}(m+1)$的计算方法同上式。重复计算过程，直到误差在允许范围内或达到最大迭代次数。

三、 一带一路经济影响效果评价

3.1 一带一路经济影响特征

“一带一路”（全称：“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”）是中国国家主席习近平于 2013 年 9 月和 10 月分别提出的合作倡议。它充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。发展一带一路事业是党和国家在新时期的伟大创举，是基于打破“国强必霸”的魔咒、稳定周边、带动亚洲和非洲国家和平发展复兴、区域合作需要等多方面的综合考量基础上确定的先进政策。经济影响作为一带一路的重要方面，在“五通”指数中体现为贸易畅通、资金融通，是一带一路效果实践的重要依托。如何在新时期进一步提升一带一路经济影响效果和预测未来挑战，成为当前的一个重要课题。

通过总结相关学者的研究结论后，本文认为一带一路的经济影响是一个综合复杂的系统，具体而言，一带一路经济影响就是通过促进基础设施建设和区域经济一体化，拓展市场空间，增强投资吸引力，提升沿线国家产业竞争力，推动经济高质量发展，其主要包括以下 5 个特征。

一是双边贸易发展。贸易发展是指中国与沿线国家的贸易往来频繁、贸易金额增长。一带一路倡议通过基础设施互联互通、政策沟通、市场拓展、产业合作、投资流动和金融合作等多个方面，促进中国与沿线国家的经贸往来。良好的政策环境是贸易发展的重要条件，一带一路的建设发展为贸易增长提供了引擎，贸易增长是一带一路经济影响的重要结果之一。

二是产业结构优化。产业结构优化指的是沿线国家在一带一路倡议的推动下，其产业配置逐渐合理化，产业链水平得到显著提升。一带一路倡议通过加强基础设施建设、深化政策交流、拓宽市场渠道、促进产业协同、增强资本流动和深化金融合作等多维度合作，为沿线国家产业结构的优化提供了强有力的支撑。稳健的政策环境是推动产业结构优化的关键因素，一带一路的持续建设为产业结构的转型升级注入了新的活力，而产

业结构的优化正是一带一路经济效应的重要体现之一。

三是国民收入增长。一带一路倡议对于提升沿线国家国民收入水平起到了积极的推动作用。该倡议通过吸引外资直接投资、促进国际贸易和商业活动、加强基础设施建设等多方面措施，为沿线国家创造了丰富的就业机会，进而提高了民众的收入水平。随着一带一路项目的逐步实施，沿线国家在全球价值链中的位置不断攀升，这不仅增强了其出口产品的竞争力，也促进了国内产业的升级和转型，为国民收入的增长提供了持续的动力。

四是投资发展。一带一路倡议便利了多边投资与经贸往来，促进了沿线国家的投资变化。中国对沿线国家的直接投资增加，带动了产业链的优化和升级。同时，产业链现代化吸引了外资进入沿线国家，提升了沿线国家的投资环境。外资的引入有助于沿线国家学习先进技术和管理经验，进一步推动产业链现代化。外资向中国投资也有利于双方获益与经济发展。

五是促进就业。一带一路倡议通过推动基础设施建设、扩大贸易往来和促进投资合作，加速了沿线国家的经济增长。这种经济增长直接带动了就业需求的增加，为沿线国家劳动力市场提供了更多的就业机会。另一方面，一带一路倡议促进了沿线国家产业的升级和转型，从传统产业向高技术、高附加值的产业转移。这种产业升级为劳动力提供了更多高质量的就业岗位。

3.2 一带一路评价指标体系

根据前文界定的一带一路的内涵和特征，结合指标体系的设计原则，本文从贸易增长、投资、产业结构、国民经济、就业 5 个维度出发选取指标，构建的一带一路经济影响水平评价指标体系，对各国的一带一路经济影响水平展开测度。

1.贸易增长。贸易增长既包括沿线国家对中国贸易出口贸易额，也包括中国对沿线国家出口贸易额。 出口贸易额代表的是生产能力，生产能力越强，就业等方面问题便会得到解决；进口贸易额代表的是经济需求，经济需求越强，发展潜力与空间相应越大。

2.投资。投资是国家经济水平的重要依托，对外投资水平越高，国际竞争影响力越强；接受境外投资水平越高，经济发展会有更好的依托。本文从沿线国家接受中国投资和中国实际利用外资直接投资两个维度考察投资水平。

3.产业结构。产业结构主要考虑第一产业、第二产业和第三产业的比例，产业结构越合理，生产效率越高。本文从三大产业比例出发衡量产业结构水平。

4.国民经济。在国家发展中，国民经济起到至关重要的作用，本文从人均国民总收入现价和国内生产总值两个方面来考虑。人均国民总收入（GNI）现价体现了一个国家或地区在一定时期内居民平均收入水平的经济指标，是经济繁荣程度、居民收入水平、经济发展趋势等的重要反映。国内生产总值（GDP）是衡量一个国家或地区在一定时期内（通常为一年）生产的所有最终商品和服务的市场价值总和，能够很好反映经济发展规模等方面。

5.就业。本文主要从两个维度来刻画产业链的协同，即劳动力人口占比和社会就业率。；劳动人口占比主要体现国家经济发展的劳动力供给情况，社会就业率则能够很好体现就业水平和经济健康状况，很好衡量经济的良性发展。

模型	分类	二级指标	三级指标	单位
		贸易增长	从中国进口贸易额	万美元
			对中国出口贸易额	万美元

一带一路经济影响综合评价体系	高质经济发展	投资	中国对其直接投资净额	万美元
			中国实际利用外资直接投资净额	万美元
		产业结构	第一产业	%
			第二产业	%
			第三产业	%
	民生经济发展	国民经济	人均国民总收入现价	万美元
			国内生产总值	万美元
		就业	劳动力人口占比	%
			社会就业率	

表 1. 一带一路经济影响综合评价体系

遵从指标体系构建原则的情况下，基于贸易增长、三大产业变化、国民收入变化、投资变化和就业方面，从五个方面构建建立了一带一路经济影响多级评价指标体系。本文从 5 个一级指标，11 个二级指标来评价带一路经济影响现状，从贸易增长、三大产业变化、国民收入变化、投资变化和就业五个维度评估一带一路的经济影响。

3.3 一带一路经济影响典型事实

（一）“一带一路”经济影响评估

利用 spsspro 对权重进行计算，测算结果如表 2，从各二级指标来看，2015 年至 2022 年以来随着“一带一路”倡议的推进，中国与沿线国家的贸易联系日益紧密，贸易规模不断扩大，贸易结构不断优化，为双方经济发展提供了强大动力。

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
对中国出口	8.424	10.482	9.955	9.14	8.174	9.874	9.396	11.761	1.741
人均国民总收	7.822	8.728	8.473	8.357	7.598	7.847	7.845	9.552	1.432
从中国进口	6.88	8.09	7.337	7.081	6.52	7.832	7.426	9.057	1.31
城镇人口比重	2.129	2.42	2.342	2.255	1.995	2.533	2.416	2.921	0.42
年中人口	7.775	9.042	8.812	8.537	7.252	8.581	8.08	9.796	1.359
中国实际利用	22.273	18.771	13.531	15.112	34.226	23.466	27.719	10.433	87.184
工业增加值占	2.704	2.674	2.498	2.518	2.24	2.463	2.067	3.201	0.455
与中国进出口	6.917	8.469	7.853	7.493	6.749	8.133	7.835	9.683	1.386
农业增加值占	6.685	7.604	7.639	7.509	5.977	7	6.359	7.738	1.104
国内生产总值	8.785	9.678	9.294	9.006	7.758	8.879	8.291	10.378	1.431
劳动力人口	7.712	9.028	8.68	8.441	7.231	8.57	8.075	9.703	1.341
中国对其直接	10.614	3.74	12.369	13.3	3.098	3.474	3.258	4.005	0.559

表 2.一带一路经济影响指标权重计算表

“一带一路”沿线国家与中国进出口总额从 2015 年至 2022 年增长 58.55%，年均增长 7.32%。中国与沿线国家的贸易联系日益紧密，贸易规模不断扩大，贸易结构不断优化，为双方经济发展提供了强大动力。

“一带一路”倡议对沿线国家的三大产业——农业、工业和服务业均产生了深远影响。2014 年至 2022 年，农业增加值占 GDP 的比重在多数年份呈现下降趋势，在农业领

域占国内生产总值比重共计下降 2.70%。工业领域占国内生产总值比重某些年份如 2017 年和 2021 年显示了工业比重的增长，2015 年至 2022 年共计上升 1.33%。服务业占国内生产总值比重共计上升 1.37%。

随着贸易和投资的增长，沿线国家的国民收入水平也呈现出上升趋势“一带一路”沿线国家人均国民总收入现价从 2015 年至 2022 年总增长 11.79%。

“一带一路”倡议促进了中国企业对沿线国家的直接投资，中国对其直接投资净额总增长 104.89%，年均增长 13.11%。同时，沿线国家对中国的投资也日益增多，自 2015 年到 2022 年，中国实际利用外商直接投资净额总增长达 29.81%，年均 3.73%。

通过综合评估，“一带一路”倡议在促进贸易增长、产业升级、国民收入提升和投资吸引力增强方面发挥了积极作用。“一带一路”倡议是一个多维度的经济合作框架，对参与国家的经济产生了显著的正面影响。倡议通过促进贸易和投资，加强了区域经济联系，推动了产业升级和经济增长，提高了国民生活水平。

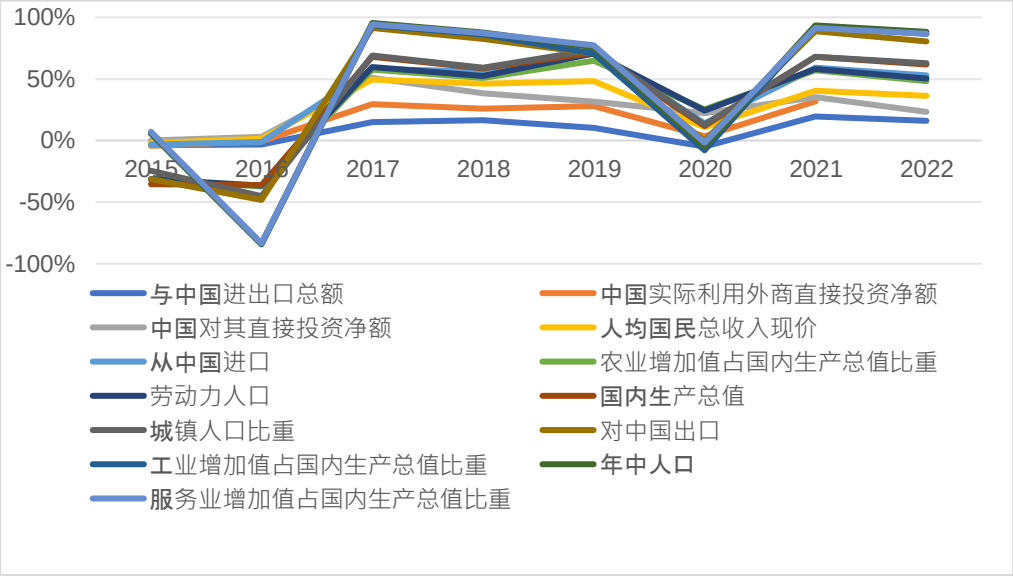


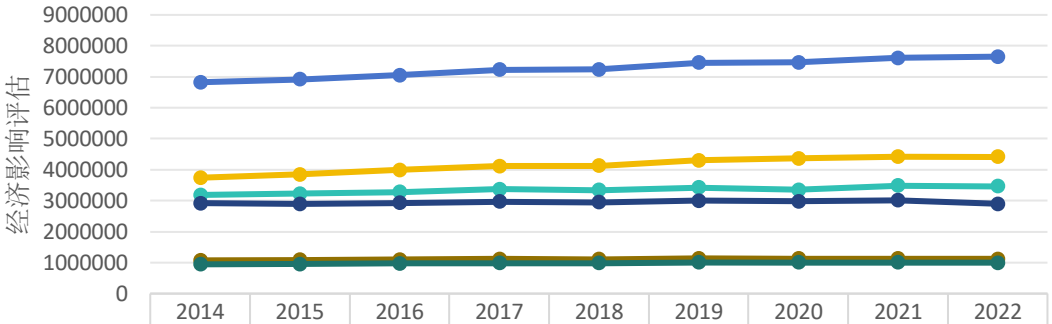
图 1.各指标历年变化率折线图

（二）各地区“一带一路”经济影响评估

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
亚洲	6824928.708	6922368.52	7048284.088	7223732.089	7235537.211	7459345.429	7466291.995	7612879.104	7650835.69
非洲	3741797.806	3846740.57	3990673.907	4117702.104	4130147.648	4299324.228	4366770.077	4418557.127	4414228.957
南美洲	3185683.274	3225291.924	3283266.485	3368099.456	3344826.164	3419415.274	3354520.516	3480850.915	3464613.07
欧洲	2913143.348	2895559.12	2930483.196	2969684.281	2947159.236	2998139.59	2979542.957	3010082.984	2899979.742
北美洲	1072859.955	1088476.207	1101701.231	1117876.848	1107437.505	1137408.479	1126980.573	1132026.359	1113229.49
大洋洲	944710.796	953783.5512	969530.4238	987413.9529	978452.6873	1002386.203	1002269.894	1001425.249	998311.459

表 3.一带一路经济影响评估结构计算表

从区域整体的发展来看，2014—2022 年，全球六大洲除欧洲外“一带一路”沿线国家受一带一路的经济影响水平都呈现缓慢上升趋势（见图 B）。其中亚洲逐年上升，从 2014 年的 6824928.708 上升至 2022 年的 7650835.69，增长 12.1%；非洲从 2014 年的 3741797.805 上升至 2022 年的 4418557.127，增长 18.09%；南美洲从 2014 年的 3185683.274 上升至 2022 年的 3464613.069，增长 8.76%；欧洲从 2014 年的 2913143.347 上升至 2022 年的 2899979.741，下降 0.45%；北美洲从 2014 年的 1072859.955 上升至 2022 年的 1132026.359，增长 5.51%；大洋洲从 2014 年的 944710.795 上升至 2022 年的 2899979.742，增长 5.67%，可以看出亚洲“一带一路”沿线国家经济发展明显高于其他大洲，且区域差异有进一步扩大的趋势。



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
亚洲	6824929	6922369	7048284	7223732	7235537	7459345	7466292	7612879	7650836
非洲	3741798	3846741	3990674	4117702	4130148	4299324	4366770	4418557	4414229
南美洲	3185683	3225292	3283266	3368099	3344826	3419415	3354521	3480851	3464613
欧洲	2913143	2895559	2930483	2969684	2947159	2998140	2979543	3010083	2899980
北美洲	1072860	1088476	1101701	1117877	1107438	1137408	1126981	1132026	1113229
大洋洲	944710.8	953783.6	969530.4	987414	978452.7	1002386	1002270	1001425	998311.5

图 2.“一带一路”各大洲经济影响发展趋势

四、 一带一路发展对经济影响的空间差异和来源

为了进一步探究我国产业链现代化水平的空间差异及来源和绝对差异及动态演进，本文采用 Dagum 基尼系数分解和核密度估计的方法进行深入分析。

4.1 一带一路经济影响水平区域差异分析

4.1.1 基于 Dagum 基尼系数

Dagum基尼系数及贡献率结果

年份	基尼系数				贡献率（%）		
	总体	组内基尼系数Gw	组间基尼系数Gb	超变密度基尼系数Gt	组内贡献率Gw	组间贡献率Gb	超变密度贡献率Gt
2014	0.257	0.010	0.235	0.012	3.800%	91.560%	4.640%
2015	0.258	0.010	0.237	0.012	3.747%	91.778%	4.475%
2016	0.257	0.009	0.237	0.011	3.676%	92.070%	4.254%
2017	0.258	0.009	0.238	0.010	3.629%	92.334%	4.037%
2018	0.259	0.009	0.239	0.011	3.624%	92.304%	4.072%
2019	0.260	0.009	0.241	0.010	3.561%	92.606%	3.833%
2020	0.261	0.009	0.242	0.010	3.518%	92.642%	3.840%
2021	0.262	0.009	0.243	0.010	3.520%	92.752%	3.728%

图 3.Dagum 基尼系数及贡献率结果图

图 3 显示了 2014—2021 年间一带一路政策对国家经济影响总体区域差异情况。可以看出，在观测期内一带一路对经济影响总体区域差异变化较小，基尼系数从 2014 年的 0.257 增加到 2016 年的 0.262，整体呈现上升趋势，区域差异变大。一带一路国家区域差异变大的可能原因在于：现阶段沿线居多的发展中国家尚处于较低水平，仍在承接与消化中国一带一路提供的帮助，一带一路的影响尚处于起步阶段，而欧美的发达国家凭借其领先的经济发展水平、完备的产业发展基础和丰富的要素资源在一带一路中受益，使得一带一路经济影响水平区域差异有所扩大。

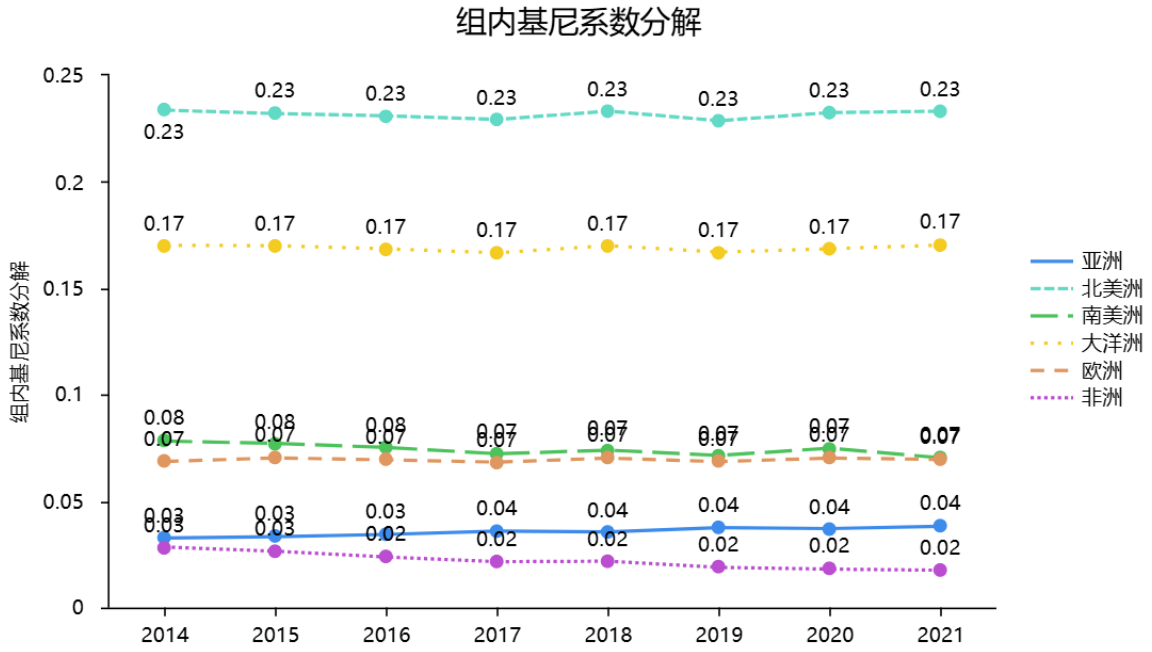


图 4.一带一路经济影响组内基尼分解

图 4 显示了 2014—2024 年间一带一路政策对六大洲国家经济影响的差异情况。可以看出六大区域一带一路沿线国家国家与中国双边贸易的相对差异均小于总体层面的相对差异，大洋洲和北美地区与中国贸易水平的相对差异高于其他地区。具体来看，大洋洲和北美洲与中国的双边贸易水平相对差异一直处于较为稳定状态，在观测期内波动幅度不大。而南美洲与中国的相对差异呈现出略微下降的趋势，从 2014 年到 2021 年，南美洲国家内的基尼系数下降了 1%。亚洲地区与中国的双边贸易水平差异的相对差异总体呈增加趋势，基尼系数从 2014 年的 0.03 增加到 2021 年的 0.04。欧洲与中国贸易维持稳定状态，保持在 0.07 左右。大洋洲地区和北美洲地区内与中国双边贸易水平水平相对差异较大，这两大区域都存在着经济发展水平较高的国家，如大洋洲的澳大利亚和新西兰，北美洲的美国和加拿大，使得这两个区域内与中国双边贸易水平的相对差异较大；欧洲整体发达国家居多，内部发展水平高，差异相对较小；亚非拉内的相对差异较小是因为整体亚非拉地区发展中国家居多，区域内各国家相对均衡。

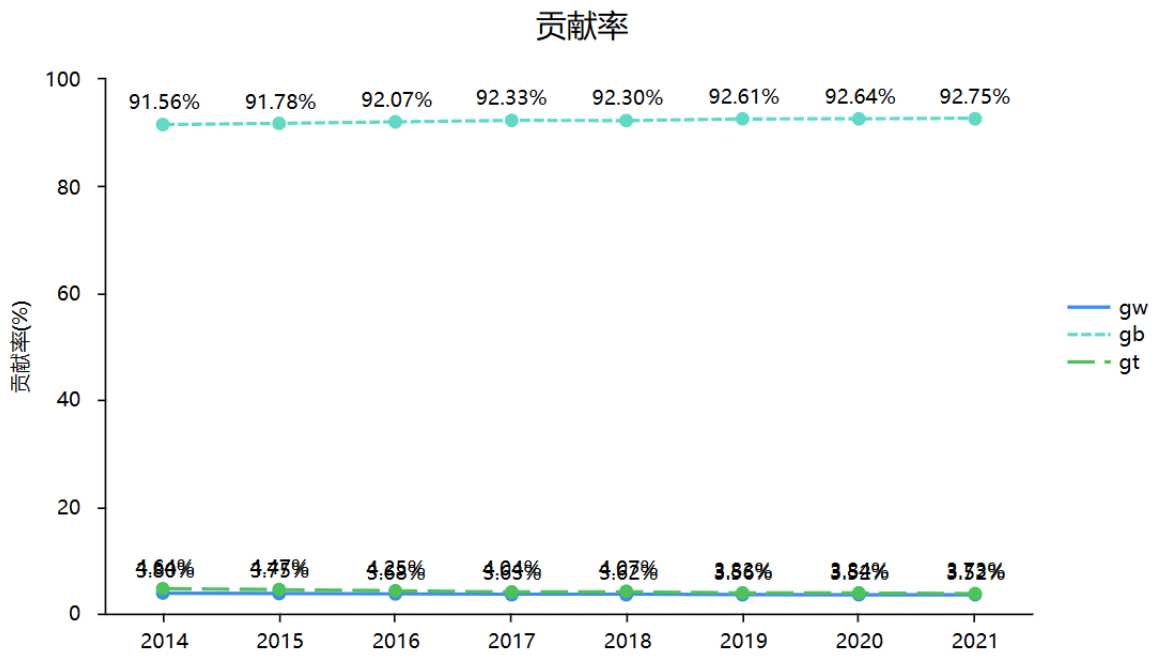


图 5.一带一路经济影响基尼分解贡献率图

图 9 显示了 2014—2021 年间一带一路经济影响相对差异来源的情况。可以看出，在观察期内，双边贸易区域差异中区域间差异的占比高达 90%左右，区域内差异占比和超变密度占比都约在 4%左右，区域间差异是一带一路贸易差异的主要来源。具体来看，区域间差异的贡献震荡上升，2021 年较 2014 年上升了约 1 个百分点；区域内差异的贡献总体呈下降趋势金和超变密度的贡献总体呈现出下降趋势，观测期内下降了约 0.9 个百分点。

4.1.2 稳健性检验

为进一步检验本文基尼系数计算结果是否稳健，在此使用泰尔指数分解的方式进行稳健性检验。计算结果显示计算的泰尔指数分析结果与基尼系数结果非常接近，均是区域间差异起到关键性因素，表明“一带一路”经济影响差异主要因素为区域间因素，验证了本文基尼系数结果结果的稳健性。

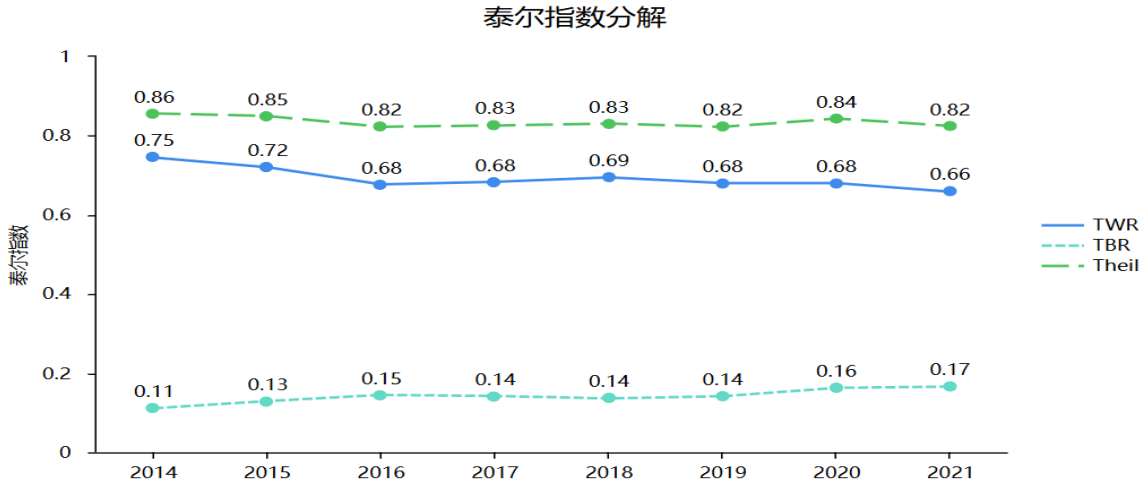


图 6.泰尔指数分解图

4.2 一带一路经济影响水平动态演变分析

4.2.1 基于核密度估计

将年份、区域、经济影响效果输入 spsspro，得到下两图。图 6 和图 7 所示的是 2011—2019 年期间六大洲受一带一路政策的经济影响的 Kernel 密度估计。第一，在观察期内，沿线国家总体 Kernel 密度估计函数的中心逐渐向右移动，表明沿线国家的受一带一路带来的经济影响在观察期内不断提高。第二，在观察期内，大部分国家 Kernel 密度估计函数均呈现不同程度的右拖尾现象，并且分布延展性在不断拓宽，表明沿线经济发达国家与沿线国家平均水平的差距进一步拉大。

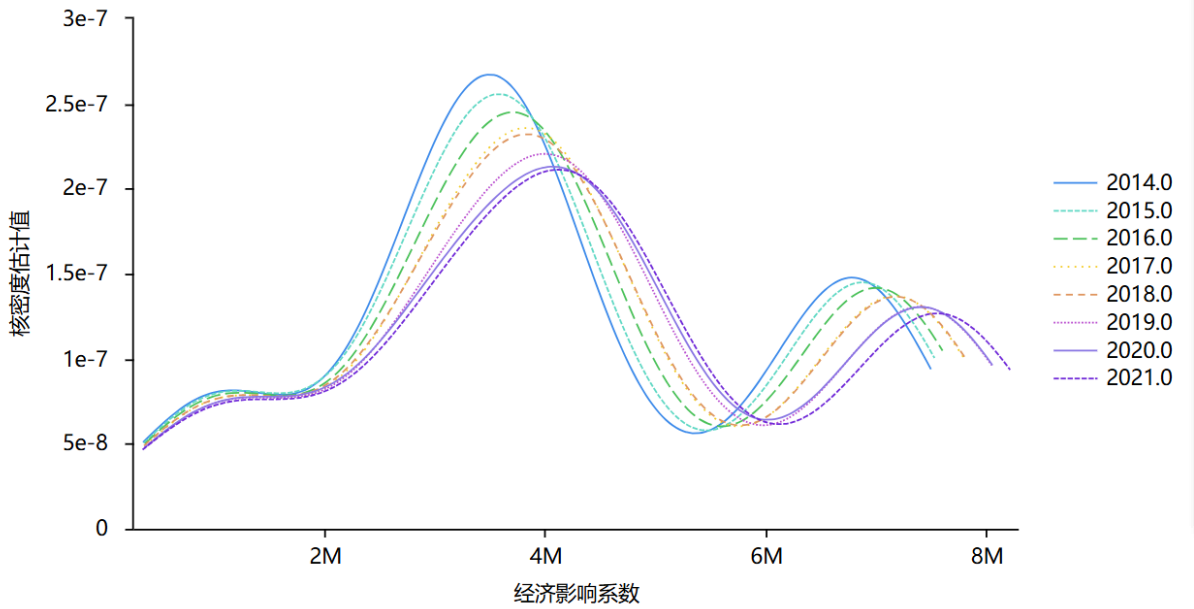


图 7.一带一路经济影响时间变化核密度图

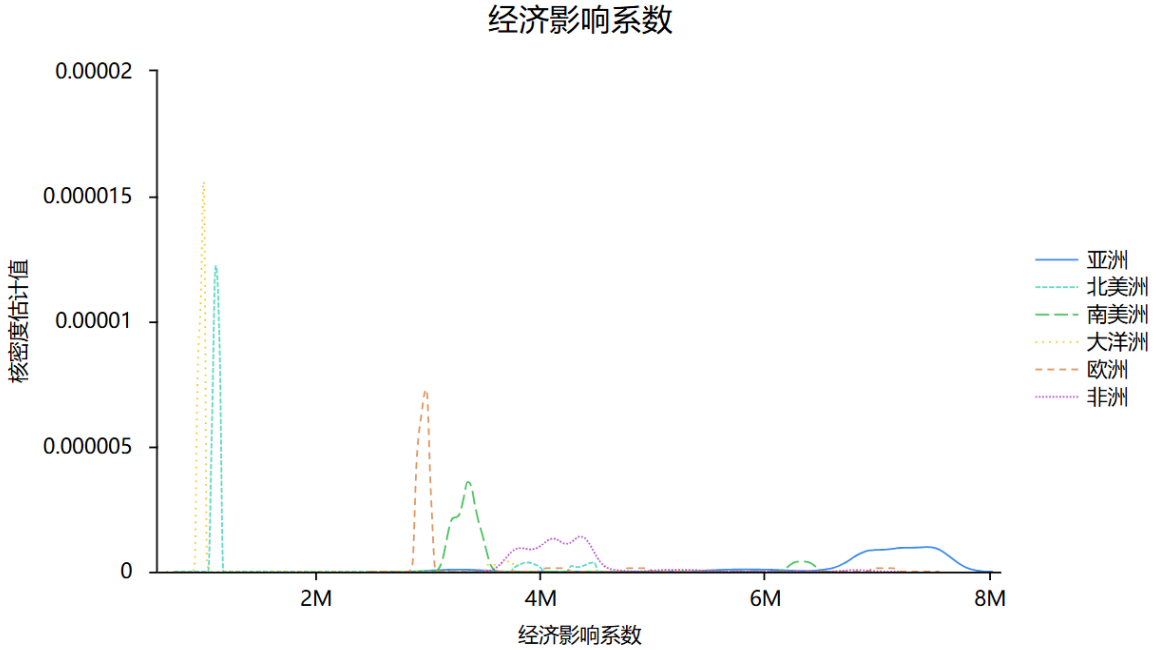


图 8.一带一路经济影响区域差异核密度图

4.2.2 稳健性检验

为进一步检验本文核密度估计计算结果是否稳健，在此使用加入遗漏数据的方式进行稳健性检验。因部分国家 2020 年以后数据缺失的影响，可能导致回归结果存在偏误，故将研究样本中 2020 年后的数据进行 k-means 插值后重新进行核密度估计。计算结果显示重新计算的核密度估计结果与原结果非常接近，验证了本文基准回归结果的稳健性。

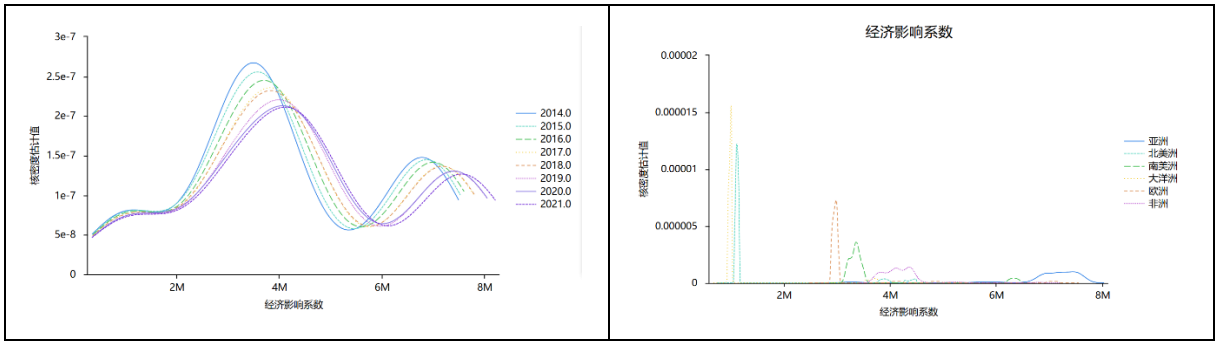


图 9.一带一路经济影响区域差异核密度稳定性检验图

五、 一带一路挑战和预测模型的构建

5.1 基于多种方法的挑战和预测模型构建

5.1.1 基于 Lasso 回归的关键影响因素识别

本文通过采用 spsspro 提供的 Lasso 回归模型分析筛选出影响与中国贸易的关键因素。模型初选的自变量为与中国进出口总额、中国对其直接投资净额、中国实际利用外商直接投资净额、人均国民总收入现价、从中国进口、农业增加值占国内生产总值比重、劳动力人口、国内生产总值、城镇人口比重、对中国出口、工业增加值占国内生产总值比重、年中人口及服务业增加值占国内生产总值比 12 个因素(表 1)。其数据来源于一带一路数据库和附件。

变量名	标准化系数	非标准化系数	R^2
截距	-62471.579	-62458.214	0.311
与中国进出口总额	0.311	0.311	
中国对其直接投资净额	-12.644	-12.644	
中国实际利用外商直接投资净额	-271.039	-271.037	
人均国民总收入现价	-8.86	-8.86	
从中国进口	0.475	0.476	
农业增加值占国内生产总值比重	61290.505	61290.365	
劳动力人口	-0.04	-0.04	
国内生产总值	-1.587	-1.587	
城镇人口比重	20730.825	20730.815	
对中国出口	-0.42	-0.42	
工业增加值占国内生产总值比重	65328.876	65328.741	
年中人口	0.02	0.02	
服务业增加值占国内生产总值比重	13424.225	13424.071	

图 10.Lasso 回归结果图

将上述 12 个变量作为自变量，而将经济影响系数作为因变量进行 Lasso 回归分析，K 值取为 0.05，型结果显示了各变量对预测目标变量影响的显著性和方向性，同时整体模型的解释力（R^2 为 0.311）表明，所选变量集合能在一定程度上解释目标变量的变异情况，意味着所选 12 因素可以解释沿线国家与中国双边贸易 31.1%的变化原因。由此得出，以上 12 个因素可以在一定范围内对与中国贸易量进行预测。通过相关性分析可见，相关度排名前 6 的变量为三大产业增加占国内产值比重、城镇人口比重、中国实际利用外商投资净额、中国对其直接投资额，据此将其识别为影响与中国贸易的 6 大关键影响因素。

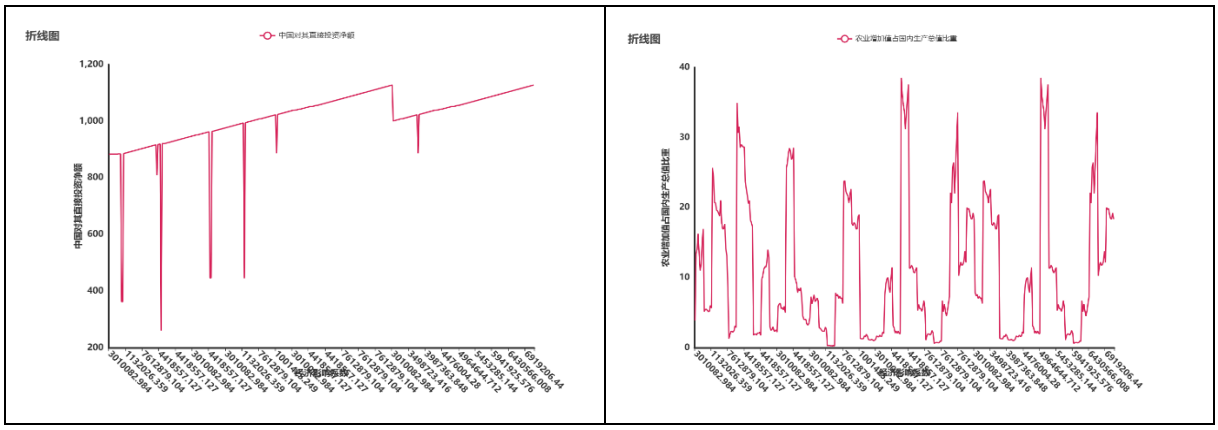
5.1.2 基于随机森林回归的关键因素关联分析

在变量重要性的分析中，本文发现三大产业增加占国内产值比重、城镇人口比重、中国实际利用外商投资净额、中国对其直接投资额是一带一路经济影响预测中六个最为重要的预测的因素．那么这几个特征和一带一路经济影响的关联究竟是怎样的呢？为了回答这一问题，本文中采用部分依赖图来考察其关系。

特征名称	特征重要性
服务业增加值占国内生产总值比重	13.60%
工业增加值占国内生产总值比重	28.60%
中国实际利用外商直接投资净额	3.60%
农业增加值占国内生产总值比重	12.10%
中国对其直接投资净额	22.20%
城镇人口比重	19.90%

图 11.随机森林回归结果图

在用 spsspro 得到随机森林回归的特征重要性结果基础上，根据随机森林结果制作部分依赖图，通过更好展示各个变量与经济影响效果的关系（如下图 13）



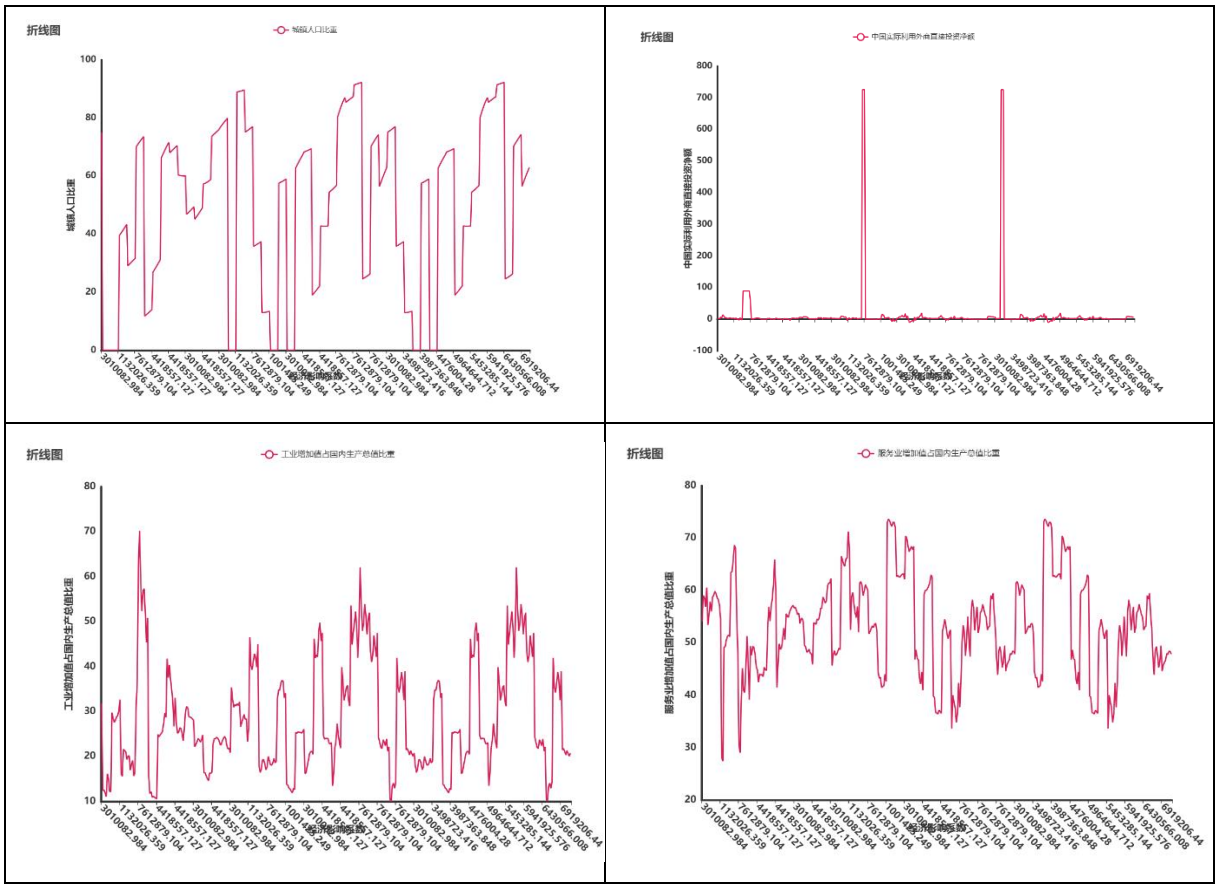


图 12.六大主要因素与经济影响相关性图

图 13 中六张图分别展示了六大因素对于经济影响的预测模式，纵轴为六大因素，横轴为经济影响系数．上述分析结果表明六大因素中中国直接投资额、三大产业比重、城镇人口与一带一路经济影响更为密切，且表现与经济影响系数表现出明显正相关关系，而中国利用外商直接投资额影响相对较小。六大因素均与一带一路经济影响系数表现出较强正相关关系，表明关键指标选择合理，可以有效地对一带一路的效果和挑战进行进一步预测。

5.1.3 构建 BP 神经网络预测模型及精确度检验

选取 2014—2021 年 12 个因素为 BP 神经网络预测输入量，经济影响系数为输出量，构建 BP 神经网络机器学习的样本，得到网络结构(输入层－隐藏层－输出层)为 12-5-1，最大训练次数为 300000 次，学习速率为 0.01，训练目标最小误差为 10－5。利用训练好的 BP 神经网络对测试样本进行预测，得到平均相对误差如下图(图 2)。结果表明，该 BP 神经网络模型对沿线国家受一带一路经济影响的预测有较好的拟合度。

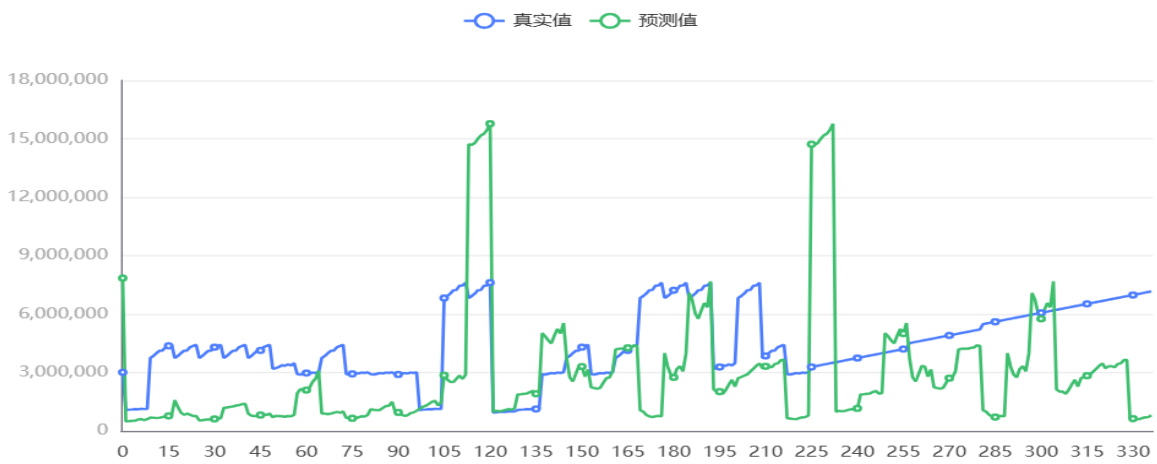


图 13.神经网络与实际数值拟合效果图

5.2 一带一路经济预测路径设计

针对影响一带一路经济影响系数的 12 个因素，将其中影响较小的 6 个因素的变化率维持 2014—2021 年的变化趋势，通过逐一改变 Lasso 回归识别出的 6 个主要影响因素变化率，设计以下 6 条发展路径。

现状:保持 2022—2030 年的发展趋势与 2014—2021 年相同，对 2022—2030 年的经济影响结果进行预测

路径 1:增加第一产业占 GDP 比重。第一产业比重增加 10%，其他因素维持现状发展水平不变。

路径 2:增加第二产业占 GDP 比重。第二产业比重增加 10%，其他因素维持现状发展水平不变。

路径 3:增加第三产业占 GDP 比重。第二产业比重增加 10%，其他因素维持现状发展水平不变。

路径 4:增加城镇人口比重。城镇人口比重增加 5%，其他因素维持现状发展水平不变。

路径 5:提升中国实际利用外商投资净额，中国实际利用外商投资净额增加 3%，其他因素维持现状发展水平不变。

路径 6:提升中国对其直接投资额，中国对其直接投资额增加 5%，其他因素维持现状发展水平不变。

基于以上 6 条路径设计，BP 神经网络模型预测得到 2022—2029 年的结果数据见下表。

年份	现状	路径1	路径2	路径3	路径4	路径5	路径6
2022	3939001.581	3720817.837	3720695.74	3721134	3720985	3722147	3720747.794
2023	3940200.955	3869095.85	3720695.74	3869412	3869263	3870817	3869045.391
2024	3942958.782	3690783.999	3690661.902	3691100	3690951	3690980	3690753.124
2025	3944886.417	3693996.942	3693874.845	3694313	3694164	3694193	3693985.651
2026	3947814.384	3698245.971	3698123.874	3698562	3698413	3698444	3698254.264
2027	3950485.895	3702874.763	3702752.666	3703191	3703042	3703072	3702902.64
2028	3949478.434	3698272.321	3698150.224	3698588	3698439	3698186	3702902.64
2029	3952906.174	3703546.504	3703424.407	3703862	3703714	3703458	3703613.549

图 14. 神经网络预测结果图

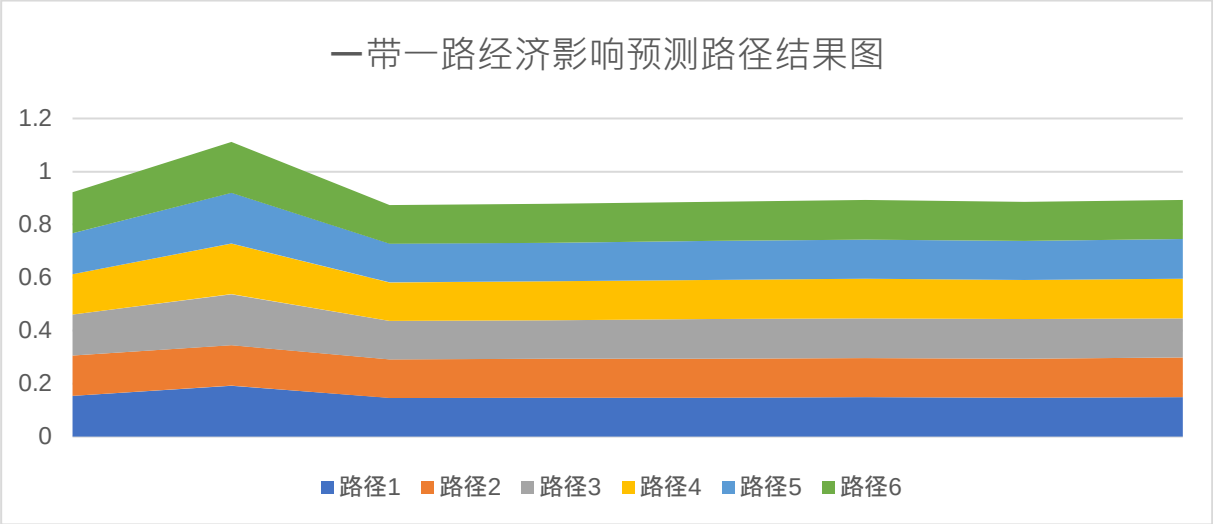


图 15.各路径下一带一路经济影响趋势图

由上图内容可得:1)各个路径中均是在维持现状发展情况下，一带一路的经济影响最好。2)在片面提高产业比重的情况下，路径 1、2、3 效果均不良好。3)在单纯扩大城市人口比率和加大投资的情况下，路径 4、5、6 效果也并不突出。4)不能单纯片面考虑某一特定因素，而要将六大主要影响因素总体看待。结合图 15 可以直观看出，除路径 6 在 2023 年经济影响效果突出外，其他年份均远小于现状，且在 2024 年后高度重合，故可知片面改变某一特定因素效果劣于现状预测。

5.3 一带一路经济影响挑战预测

根据上表和前有模型分析可知，一带一路面临的主要挑战有：（一）经济不确定性。共建国家发展水平差异巨大，在资源、技术、资金等方面存在着明显的不平衡。在资金方面，一些参与国由于经济水平较低或其他内部因素，难以提供足够的资金来支持共建项目，限制了其参与共建的规模。这些不平衡导致各合作国家难以形成紧密的合力，减弱了协同效应。各国的发展路径方式等差异也使得国家的经济存在不确定性，会影响一带一路的效果实施。（二）经济政策影响一带一路效果。一带一路沿线发展中国家不合理的政治经济政策会影响一带一路的效果，如浪费他国投资、不合理的产业结构，均会对一带一路的效果与可持续发展产生影响。（三）缺乏交流合作可能影响一带一路效果。缺乏交流合作等会影响双方的投资贸易往来，影响投资额和贸易额进而弱化一带一路的经济效果。

六、 结论

6.1 创新性工作

本文在现有研究的基础上，创新性利用 Dagum 基尼系数、Kernel 密度估计方法探究一带一路经济影响区域差异和动态演变情况，利用 Lasso 回归、随机森林回归和 BP 神经网络的组合模型针对一带一路对经济影响进行现状预测与路径设计，而后对各路径结果进行分析。在预测结果的基础上针对可能问题提出创新性的政策建议与解决方法。

6.2 创新性结论

根据上文利用基尼系数和核密度估计的研究发现：一带一路对沿线国家经济提升作用随时间而提高；大洋洲和北美地区与中国贸易水平的相对差异高于其他地区，一带一

路的经济影响差异主要来源于区域间差异，并且区域差异有扩大的趋势。根据利用Lasso——随机森林——BP 神经网络的回归结果，得出按照现状发展一带一路的经济影响结果更好，要综合考虑各个因素特别是六大主要因素的影响。

6.3 政策建议

在上述分析中可见，一带一路经济影响区域差异仍存在，且在未来发展中面临发展不平衡等问题。因此，建议中国在推动“一带一路”倡议落实过程中，充分发挥本国优势的同时考虑各地区具体情况，为“一带一路”发展提供中国经验和中国方案。结合研究结论，本文提出如下政策建议。

一是加强“一带一路”区域合作，助力“新丝绸之路”建设。推动落实沿线国家合作发展机制，提升“一带一路”沿线国家互联互通水平，为一带一路长久发展发展提供支撑。通过丝路基金等平台载体向基础设施薄弱、资金短缺的沿线发展中国家，提供可负担资金支持和技术援助。

二是立足我国市场规模和资金优势，发挥引领辐射效应。建议通过与沿线国家签订经济合作备忘录，加强经济协调和信息共享，重点推动区域经济重要城市发展，提升国际化水平，促进一带一路交流合作良好实践、标准和经验的传播运用，实现“国际经验本地化，中国经验国际化”的双向互动，助力提升“一带一路”沿线国家经济整体水平。

三是加强“一带一路”沿线国家经济互联互通。建立一套长久可持续的一带一路经贸往来合作机制，通过定期开展研讨会等机制加强区域间交流合作，通过实行开放合作的贸易机制推动沿线国家的经贸往来，带动区域经济协同发展与形成区域经济规模效益，从而缩小区域间差异，更好实现共同发展。

四是加强可持续机制。通过实施统筹兼顾本文所提的三大产业比例、投资额等指标的基础上，协调推动本国经济的结构稳定与良性发展。通过发展绿色高新产业与区域优势产业，发挥区域经济的最大优势，实现最好效果。

五是加强金融科技领域多层次交流合作和人才培养。进一步加强“一带一路”国际合作高峰论坛等国际化平台作用，增进“一带一路”沿线国家在金融科技领域的交流和对话。组织“一带一路”沿线国家金融人才等来华开展相关业务和技术交流，吸引 相关国家学生来华留学，从而推动有关国家经济政策的良好制定，为“一带一路”经贸做好人才支撑。

综上所述，通过上述对策的实施，我们有望推动“一带一路”倡议更加均衡、有序、可持续地发展。这不仅有利于提升沿线国家经济发展水平，促进区域经济一体化，还能为全球经济增长注入新的动力。展望未来，我们应持续深化合作，共同应对挑战，确保“一带一路”倡议更好地造福各国人民，为实现共同繁荣和发展目标作出积极贡献。

参考文献

[1]曹翔、李慎婷，“一带一路”倡议对沿线国家经济增长的影响及中国作用，世界经济研究，2021(10)：p14-p22，2021。
[2]杨璐璐，中国 OFDI 对“一带一路”沿线国家经济增长的影响路径分析，国际经贸探索 ，2024,40 (06)：p87-p88，2024。
[3]李舒萱，中国对外直接投资对“一带一路”国家经济增长的影响研究，外交学院：p28，2023。
[4]孙金岭、朱沛宇，基于 SBM－Malmquist－Tobit 的“一带一路”重点省份绿色经济效率评价及影响因素分析，科技管理研究，2019 年第 12 期,p231-p237，2019。
[5]闫哲，高质量共建“一带一路”：背景、挑战与策略，大陆桥视野，2024（06）：p1-

p3，2024。
[6]中国一带一路网，“一带一路”大数据指数，数据_一带一路大数据汇总 - 中国一带一路网 (yidaiyilu.gov.cn)，2024.8.18。
[7]中国政府网，2020年度中国对外直接投资统计公报，2020 年中国“一带一路”投资报告 - Green Belt and Road Initiative Center (green-bri.org)，2024.8.18。
[8]吕越、陆毅、吴嵩博、王勇，“一带一路”倡议的对外投资促进效应——基于2005—2016年中国企业绿地投资的双重差分检验，经济研究，2019 54 (09)，p1-p10,2019。
[9]张虎，张毅，韩爱华,我国产业链现代化的测度研究,统计研究， 2022年11月39卷11期,p13-p17,2022。
[10]陆瑶，张叶青，黎波，赵浩宇,高管个人特征与公司业绩———基于机器学习的经验证据,管理科学学报,2020年2月第23卷第2期,p122-p134,2020。
[11]赵金辉，李景顺，王潘乐等,基于Lasso-BP神经网络模型的河南省碳达峰路径研究,环境工程,2022年12月第40卷第12期,p1-p17,2022。